

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車機電整合概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

一、選擇題

答案	題目
D	1. 針對交流電動機驅動用變頻器(Inverter)之敘述，下列何者有誤？ (A)利用電晶體之開關作用來控制電壓； (B)變頻器含有斬波器，並具有變換器的功能； (C)為提升效率，須盡量減少 ON 狀態時的電阻； (D)為提升效率，須盡量延長開關時間
D	2. 依據 CNS15511-2 電動車傳導式充電系統(介面要求)，有關強制性功能之規定，下列何者有誤？ (A)控制引導電路被中斷時，電纜中之電力供應中斷； (B)提供手動或自動調整充電速率，確保充電額定值不會超過屋內線路之供電額定能力； (C)確認充電設備與電動車輛適當連接； (D)充電樁工作溫度須為-40°C~35°C
B	3. 選用車用控制器所使用之被動元件(如電阻，電容等)須符合下列何者可靠度之要求？ (A) AEC-Q100； (B) AEC-Q200； (C) ISO-9001； (D) IEC-61508
A	4. 有關直流有刷電動機及直流無刷電動機致動器之敘述，下列何者有誤？ (A)傳統直流有刷電動機相比於直流無刷電動機，前者較安全和可靠； (B)直流有刷電動機一般以碳刷做為電流換向器(Commutator)； (C)直流無刷電動機典型的結構為轉子是永久磁鐵； (D)直流無刷電動機較省電也比較安靜
B	5. 電磁致動器之磁推動力量之大小，與下列何者因素無關？ (A)電流大小； (B)光通量； (C)線圈匝數； (D)磁路設計
B	6. 一電動車車輪直徑為 63.5 公分，若輪上編碼器解析度 200 脈衝/轉，以示波器觀測得知編碼器每一脈衝週期為 1 毫秒(1ms)，若無滑差此時車輛車速約為多少？ (A) 9 km/hr； (B) 18 km/hr； (C) 36 km/hr；

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車機電整合概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D) 72 km/hr
A	7. 電動車直流電壓區分為高壓與低壓系統，兩者有各自獨立的電流迴路，有關電流迴路之敘述，下列何者正確？ (A)通常低壓系統的負極會與車身金屬搭接做為共同準位； (B)量測絕緣電阻時，直接量測高壓正端與車身底盤電阻即可； (C)量測絕緣電阻時，直接量測高壓負端與車身底盤電阻即可； (D)量測絕緣電阻時，直接量測高壓負端與低壓側負端間電阻即可
C	8. 下列何種感測器不是電助力腳踏車所常見之感測元件？ (A)踩踏扭力感測器； (B)車輪速感測器； (C)流量感測器； (D)電流感測器
C	9. 現代車輛不論是汽油噴射引擎、油電混合或電動車，均需利用各感測器提供訊號給電腦控制各種制動器，下列何者不屬於車輛感測器？ (A)煞車的壓力感測器； (B)車速感測應用位置感測器； (C)液位感測應用紅外線感測器； (D)方向燈應用電流感測器
A	10. 下列何者不是車用控制器之應用？ (A)胎壓感測器； (B)夜視系統(NVS)和停車輔助系統(PAS)； (C)車道偏移警示系統(LDWS)； (D)先進駕駛輔助系統(ADAS)
C	11. 有關電動輔助轉向系統(Electric Power Steering, EPS)之敘述，下列何者有誤？ (A)使駕駛者操控方向盤或是轉彎比較容易； (B)使用電動機來提供動力輔助； (C)不需要扭力感測器及車速感測器等； (D)當車輛停止時之轉向，可減少駕駛的出力
C	12. 假設有輛電動車動力採用三相感應電動機，其電機設計為 6 極繞組，當電源輸入頻率為 60Hz，其轉差率為 0.05，則該電動機實際轉速為下列多少 rpm？ (A) 19rpm； (B) 20rpm； (C) 1140rpm；

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車機電整合概論

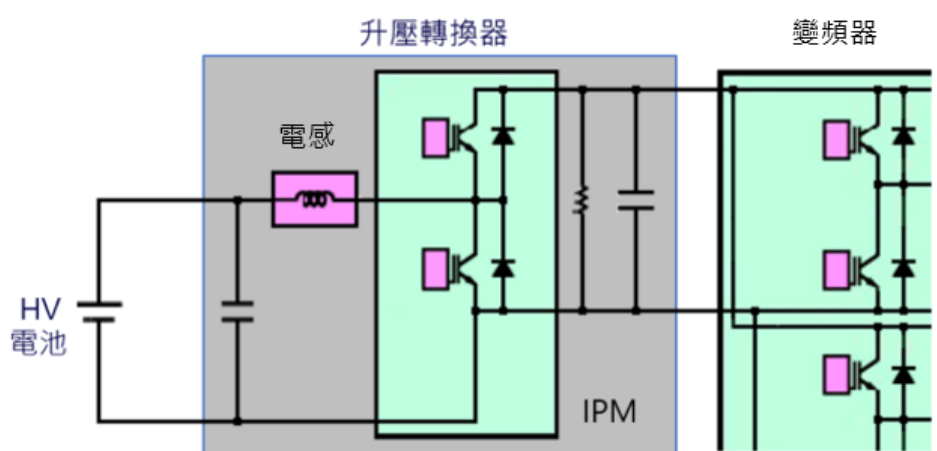
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D) 1200rpm
C	13. 電動車使用磷酸鋰鐵電池較佳，下列何者為主要之原因？ (A)磷酸鋰鐵電池工作電壓較鋰三元電池高； (B)鋰三元電池在高溫環境下穩定性高； (C)磷酸鋰鐵電池瞬間放電電流比鋰三元電池大； (D)鋰三元電池比磷酸鋰鐵電池能量密度高
B	14. 電動車輛上控制器單元間一般採用數位通訊進行相關整合應用，下列何者為數位通訊傳輸速率之單位？ (A) Hz； (B) bps； (C) rps； (D) kb
D	15. CAN 協議提供錯誤偵測機制用來確保訊息在傳遞時之正確性，有關 CAN 錯誤偵測機制，下列何者有誤？ (A)訊框格式偵測機制； (B)位元偵測機制； (C)確認碼偵測機制； (D)奇偶同位檢查碼偵測機制
D	16. 有關汽車電子電氣架構演進，下列何者不是目前之主要發展方向？ (A)模組化(Modular)； (B)整合集成化(Integration)； (C)網域集中化(Domain Centralization)； (D)車對車計算(Vehicle to Vehicle Computing)
A	17. 如圖所示為應用於 Toyota 混合動力車上，由電動機控制器控制高壓直流電源升壓轉換器(Booster)電路，在不考慮降壓電路的部份，依其構型屬於下列何種類型之斬波器？ (A)單象限； (B)兩象限； (C)三象限； (D)四象限

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車機電整合概論

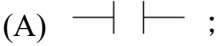
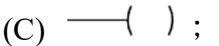
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	
A	18. 在 Toyota Prius 混合動力車上所採用的線控 P 檔鎖定機構的換檔控制致動器(Shift Control Actuator)，是使用何種電動機來驅動換檔桿？ (A)三相無刷電動機； (B)直流有刷電動機； (C)步進電動機； (D)交流感應電動機
C	19. 有關高速 CAN Bus 網路傳輸機制上之訊號敘述，下列何者有誤？ (A)符合 ISO11898-2 通訊規範； (B) CANH - CANL 的電壓 $> 1.0V$ 為顯性狀態； (C) CANH - CANL 的電壓 $< 0.5V$，其邏輯訊號為 0； (D) CANH、CANL 之和的平均電壓理想狀態下約為 2.5V
C	20. 下列通訊協定的訊息傳輸何者是採用節點位址(Address-Based)導向的方式？ (A) RS232； (B) CAN； (C) Ethernet； (D) FlexRay
C	21. 從電腦檢診儀器中發現電動車之電機驅動裝置出現過熱現象，則該電機控制器會先採取下列何種保護機制？ (A)增加電機冷卻液流速； (B)啟動再生制動； (C)自動減速； (D)提高電池充電電流
B	22. 下列何款電動車輛之油壓煞車系統是使用真空輔助增壓？ (A) Toyota Prius；

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車機電整合概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B) Mercedes Benz S400h ; (C) Tesla Model ; (D) Nissan Ariya
D	23. 最適合用於電動車空調之壓縮機型式為何？ (A)葉片式； (B)斜板式； (C)可變容積式； (D)渦卷式
B	24. 變頻器將直流電(DC)換成三相交流電(AC)之過程中，經常使用下列何種電路？ (A)三組橋式整流器電路； (B)三組 H 橋電路(H-Bridge)； (C)三組運算放大器電路； (D)三組七節碼驅動電路
D	25. 類比數位轉換器(Analog-to-Digital Converter, ADC)，若其檢測電壓範圍在 0-5V，下列何者 ADC 之解析度最好？ (A)8 位元； (B)10 位元； (C)12 位元； (D)16 位元
A	26. 豐田的油電混合動力車(Toyota Hybrid System, THS)，主要仰賴之動力合成機構為何？ (A)行星齒輪； (B)變速箱； (C)差速器； (D)離合器
A	27. 下列何者是繼電器 A 接點(常開接點)的符號？ (A)  ； (B)  ； (C)  ； (D)  ；
B	28. 若供給磁簧繼電器的電壓低於額定電壓之 30%，會引起線圈何種現象？ (A)接觸不良； (B)無法動作；

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車機電整合概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(C)短路； (D)斷路
A	29. 電動車使用庫倫計量法計算電池容量，需採用下列何種感測器提供之數據？ (A)電流感測器； (B)電壓感測器； (C)溫度感測器； (D)濕度感測器
A	30. 若以脈波寬度調變(Pulse Width Modulation, PWM)之訊號，控制電動機，當脈波工作週期(Duty Cycle)值愈大，下列敘述何者正確？ (A)電動機的轉速愈快； (B)電動機的扭力愈低； (C)電動機的電流愈低； (D)電動機的消耗功率愈低
D	31. 電子控制單元(Electronic Control Unit, ECU)是汽車電子控制系統的重要組成，有關 ECU 組成之單元不包含下列何者？ (A)電源模組； (B)微處理器； (C)有線或無線通訊單元； (D)潤滑系統
D	32. 有關先進駕駛輔助系統(ADAS)之主要功能，不包含下列何者？ (A)車道偏移警示(LDWS)； (B)車側盲點偵測(BSD)； (C)自動煞停(AEB)； (D)防鎖死煞車系統(ABS)
D	33. 有關電動車電池選用需要考量之因素，下列何者有誤？ (A)電池壽命； (B)容量匹配； (C)環境溫度與電池尺寸； (D)顏色
A	34. 下列何者能將直流電轉換成交流電？ (A)變頻器(Inverter)； (B)變壓器(Transformer)； (C)轉換器(Converter)；

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車機電整合概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)整流器(Rectifier)
A	35. 倒車常使用之感測器，下列何者正確？ (A)超音波感測器； (B)聲音感測器； (C)霍爾磁場感測器； (D)觸碰感測器
A	36. 霍爾(Hall)感測器做為一個類比換能器(Analog Transducer)，將磁場變化轉為電壓變化，其應用感知之敘述何者有誤？ (A)可用於壓力測量； (B)可用於近接測量； (C)可用於轉速測量； (D)可用於電流測量
B	37. 在直流電流感測應用中，有關分流器(Shunt)之敘述，下列何者正確？ (A)電阻值很大，專門偵測小電流，採並聯方式； (B)電阻值很小，專門偵測大電流，採串聯方式； (C)電阻值很大，專門偵測大電流，採串聯方式； (D)電阻值很小，專門偵測小電流，採並聯方式
C	38. 有關間接式與直接式之胎壓偵測系統 (Tire Pressure Monitoring System, TPMS)，下列敘述何者有誤？ (A)直接式 TPMS 係裝於胎內輪轂上； (B)直接式 TPMS 不受換胎或調胎之影響； (C)間接式 TPMS 相對較準確無誤差； (D)間接式 TPMS 透過 ABS 比較各車輪輪速感知器之間的轉速差異
D	39. 有關電動機致動器(Motor Actuator)，下列敘述何者有誤？ (A)為電能轉換為機械動能之輸出裝置； (B)螺桿電動機產生線性推杆直線運動； (C)可通過油泵加壓產生線性或旋轉運動； (D)常見於動力轉向、主動懸吊等系統，但不會用於變速系統
C	40. 在電動車充電/換電站中，為監控電池或設備之工作環境溫度，下列何種感測器最適合用於高溫測量？ (A)熱敏電阻； (B)紅外線溫度感測器； (C) K-Type 感測器；

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車機電整合概論

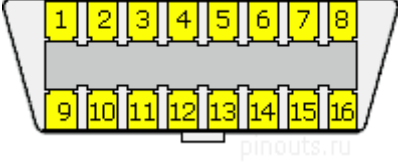
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)光纖溫度感測器
B	41. 下列何項模組主要用來協調電力輸配，並與電網進行能源調度？ (A)儲能裝置； (B) EMS (能源管理系統) ； (C)充換電監控中心； (D) BMS(電池管理系統)
B	42. 下列何項標準主要規範電動車插頭與連接器？ (A) IEC 61010-1 ； (B) IEC 62196-2 ； (C) UL 1741 ； (D) ISO 12405-1
C	43. 充電插頭與插座中的 PE (Protective Earth) 主要功能為何？ (A)確認插頭是否插入 (B)提供充電控制通訊 (C)防止觸電、確保安全 (D)提供直流電源
A	44. 下列何者擁有 LFP 電池的正極材料專利？ (A)美國德州大學、Nano Phosphate、NCO (B) Panasonic、Tesla、CATL (C) Sony、Samsung、LG Chem (D) EPRI、ABB、BYD
B	45. 一個定義汽車診斷連接器 OBDII 的標準化診斷接口之標準為何？ (A) SAE J1850 ； (B) SAE J1962 ； (C) SAE J1978 ； (D) SAE J2012
C	46. 下圖所示 SAE J1962 接口中，CANH 與 CANL 之腳位分別為何？ (A) 2 與 10 ； (B) 4 與 5 ； (C) 6 與 14 ； (D) 7 與 15

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：電動車機電整合概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	
C	47. 有關區域網路 CAN(Control Area Network)封包之分類，下列何者有誤？ (A)有標準框(Base Data Frame)及擴展框(Extended Data Frame)二種； (B)標準框之識別碼 ID 有 11 個位元； (C)擴展框之識別碼 ID 有 30 個位元； (D)二者資料域皆可裝載 8 位元組資料
B	48. 有關高低速控制區域網路 CAN (Control Area Network)之敘述，下列何者有誤？ (A)低速 Can 協議遵守 ISO-11519-2； (B)低速 Can 邏輯 1 時雙絞線電壓均為 2.5V； (C)高速 Can 協議遵守 ISO-11898； (D)高速 Can 邏輯 1 時雙絞線電壓均為 2.5V
D	49. 未來取代電動車電動機驅動器之絕緣柵雙極型電晶體(IGBT)，為下列何種電晶體？ (A) FET； (B) JFET； (C) BJT； (D) SiC MOSFET
B	50. AEB (Autonomous Emergency Braking) 的主要作用為何？ (A)自動加速； (B)自動緊急煞車避免碰撞； (C)自動切換車道； (D)自動保持方向盤轉角